0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Phlippo CAD

Ian

Afzuiging Lush Beauty

inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1

Projectgegevens

Klant	Lush Beauty
Tekeningnummer	AFZ-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-05
Projectnaam	Afzuiging Lush Beauty

Installatiegegevens

Installatie	=AFZ nagelstofafzuiging in de tafel
Plaats	+BOX voedingsbox onder het blad
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 24 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	L+ 24 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 11

2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Titelblad**	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging / Blad: **1**
			Getek.	Phlippo CAD					
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EAA Titelblad		11 Bl.

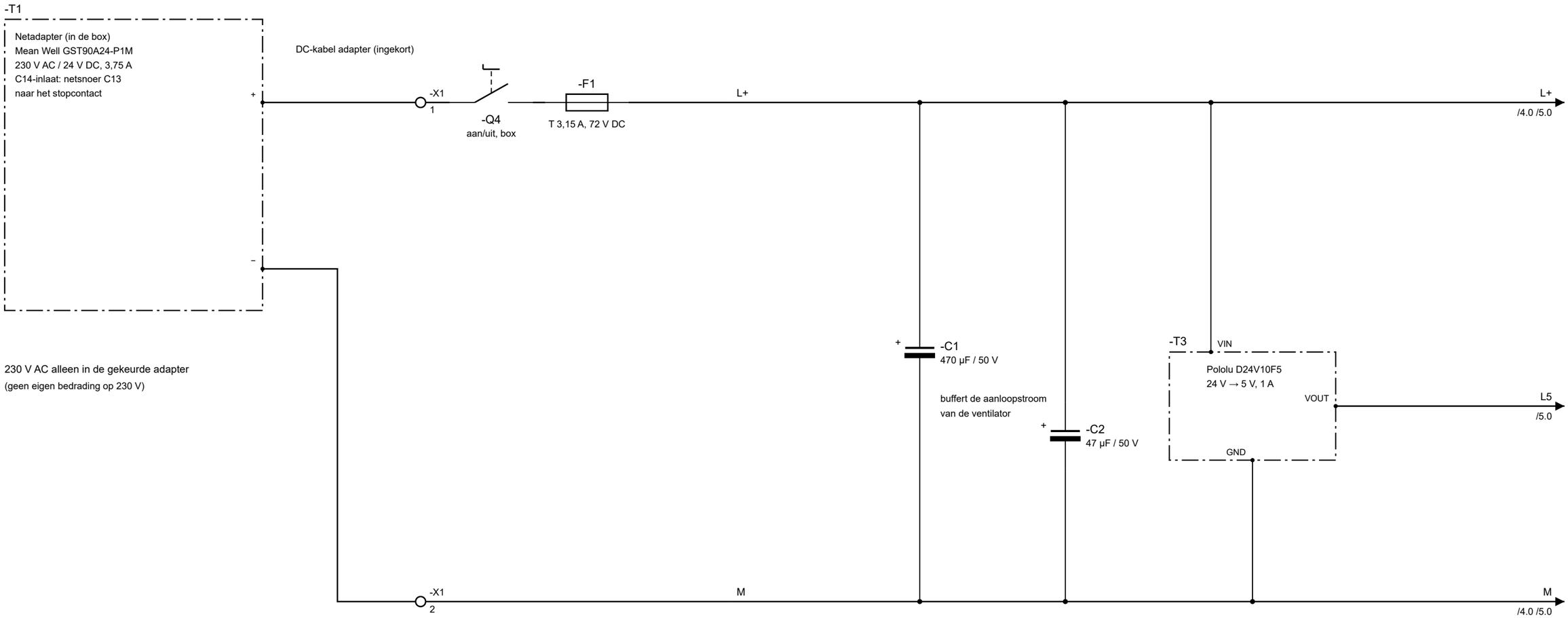
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=AFZ	+BOX	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	3	Voeding — 24 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	4	Ventilator — M8-kabel, PWM en tacho	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	5	Besturing — drukmeter en de knop	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	6	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	7	Klemmenplan — -X7	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	8	Klemmenplan — -X8	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	9	Klemmenplan — -X9	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	10	Klemmenplan — -X10	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	11	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

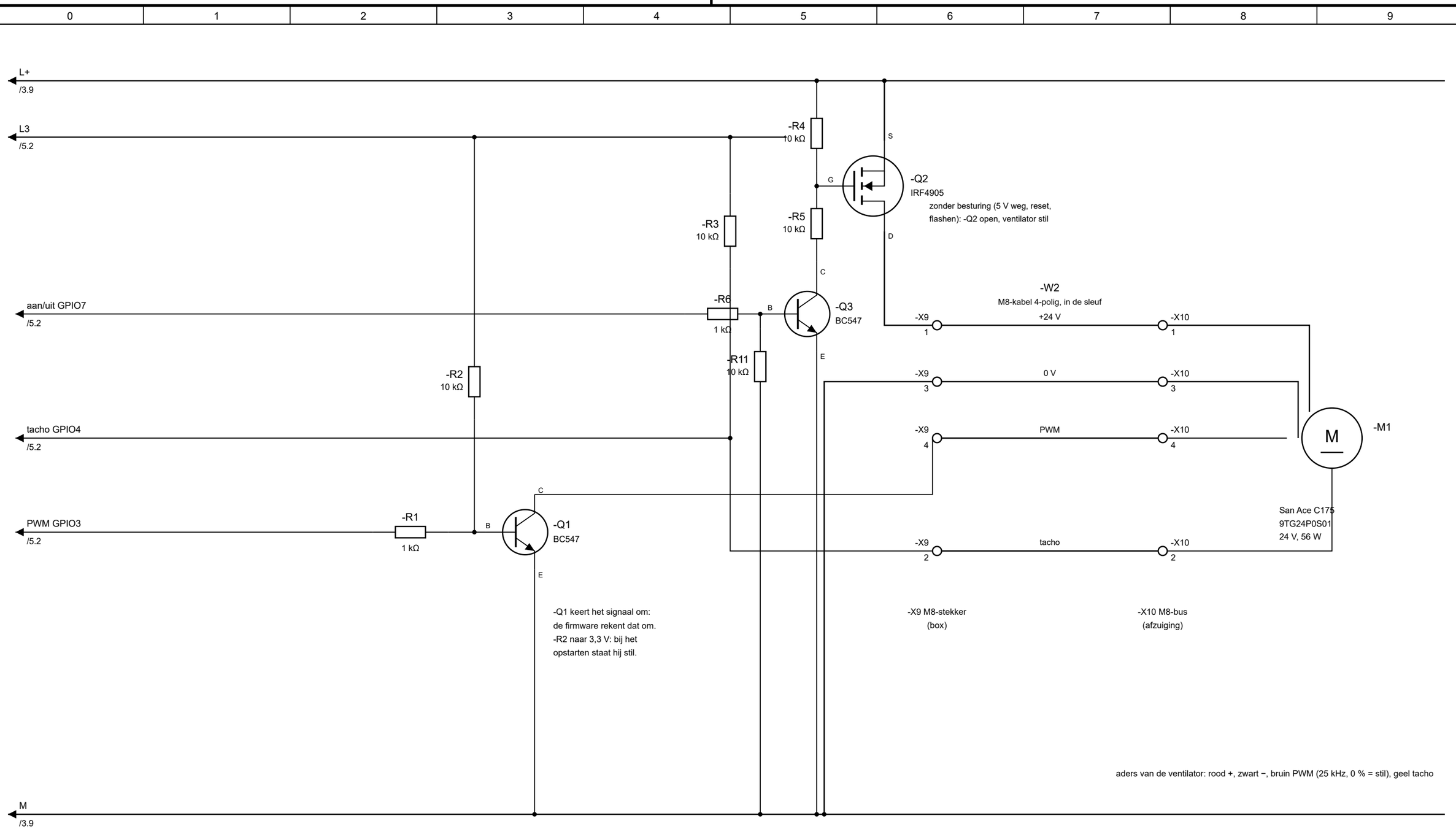
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **2**
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave		11 Bl.



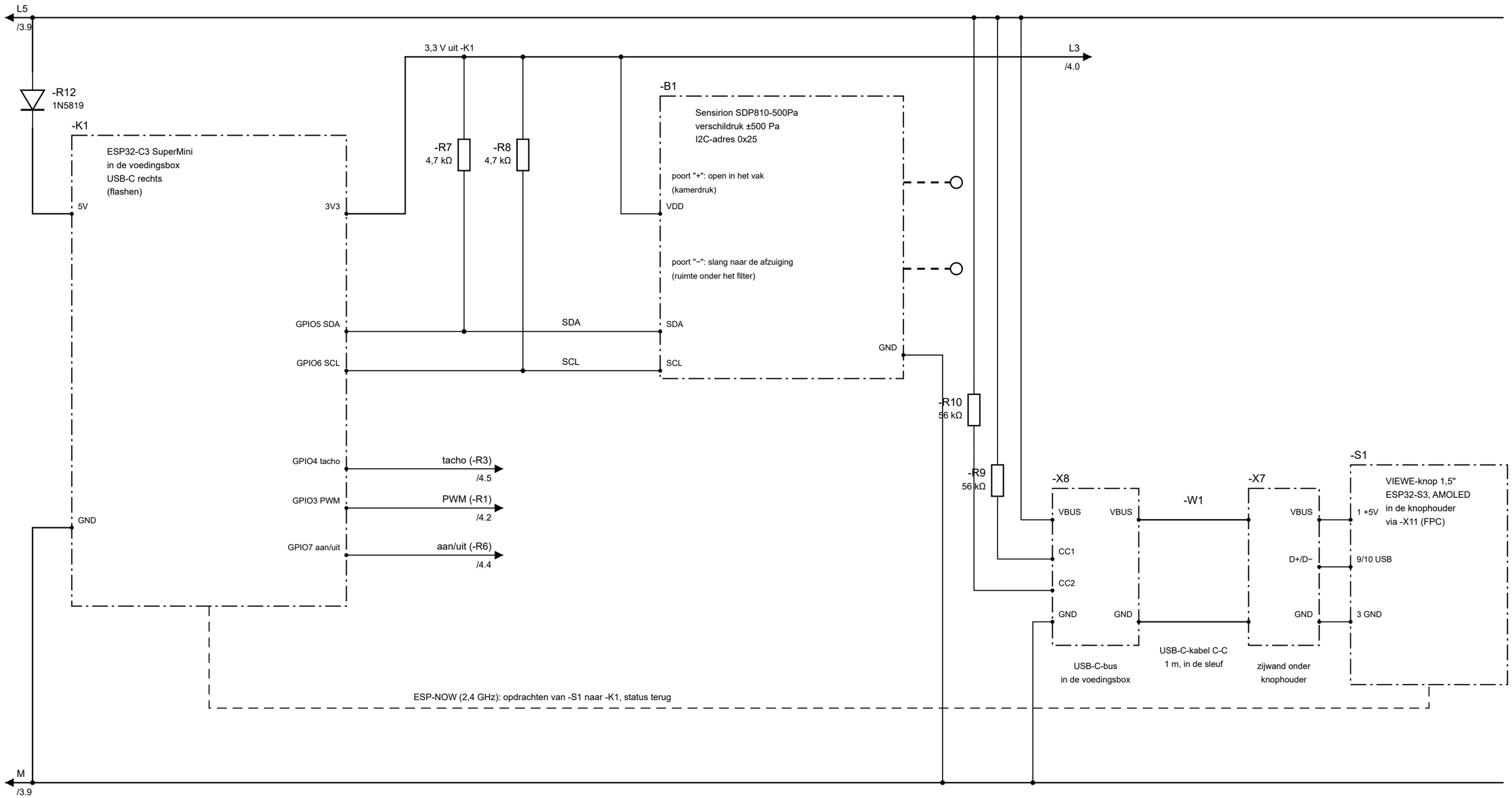
Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -K1 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3.

Alle onderdelen behalve -T1 en -Q4 zitten op de gaatjesprint -U1 (40 x 50 mm) in de voedingsbox. Draad naar de ventilator 0,5 mm².

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Voeding** 24 V en 5 V	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad: **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		11 Bl.



			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Ventilator** M8-kabel, PWM en tacho	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.



-X7: USB-C-printje (5,1 kΩ op CC) in de zijwand onderaan de knophouder, 4 draden naar de adapterprint -X11: VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D− -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D− van -X8 blijven los.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Besturing** drukmeter en de knop	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	11 Bl.
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

schroefklem op -U1: 24 V van de netadapter

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V van de adapter	DC-kabel	-T1	+	1		1	-Q4	/3.2
0 V van de adapter	DC-kabel	-T1	−	2			M (-C1, -C2, -T3)	/3.2

Opmerkingen bij de bedrading

-X1 is een schroefklem 2-polig op -U1; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort.

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module, -W1 (USB-C, 1 m) naar de knop.

Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

De adapterprint -X11 (FPC-bus 10-polig 0,5 mm) zit in de knophouder; -X7 apart in de zijwand.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging / Blad: **6**
			Getek.	Phlippo CAD					
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X7

USB-C-bus in de knophouder

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X8	VBUS	VBUS		1	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D+ (los)	D+		9	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D− (los)	D−		10	-X11	/5.8
0 V	-W1	-X8	GND	GND		3	-X11	/5.8

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan** -X7	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **7**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X8

USB-C-bus in de voedingsbox

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X7	VBUS	VBUS			L5 (-T3)	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC1		2	-R9	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC2		2	-R10	/5.6
0 V	-W1	-X7	GND	GND			M	/5.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan** -X8	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **8**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X9

M8-inbouwstekker 4-polig in de voedingsbox

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V ventilator	-W2	-X10	1	1		D	-Q2	/4.6
tacho	-W2	-X10	2	2			-R3, GPIO4	/4.6
0 V	-W2	-X10	3	3			M	/4.6
PWM	-W2	-X10	4	4		C	-Q1	/4.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan** -X9	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X10

M8-inbouwbus 4-polig in de afzuiging

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V ventilator	-W2	-X9	1	1		rood	-M1	/4.7
tacho	-W2	-X9	2	2		geel	-M1	/4.7
0 V	-W2	-X9	3	3		zwart	-M1	/4.7
PWM	-W2	-X9	4	4		bruin	-M1	/4.7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan** -X10	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **10**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat	Mean Well GST90A24-P1M
—	1	Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m	—
-Q4	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm)	C&K D502J12S215PQA
-F1	1	Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print)	Bel Fuse 0697W3150-01
-R12	1	Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -K1	1N5819
-C1	1	Elco 470 µF / 50 V (buffer 24 V)	—
-C2	1	Elco 47 µF / 50 V, vlak bij VIN van -T3	—
-Q2	1	P-kanaal-MOSFET 55 V, 74 A, 20 mΩ (TO-220), schakelt de 24 V naar de ventilator	Infineon IRF4905PBF
-Q1, -Q3	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R6	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R3, -R4, -R5, -R11	5	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-T3	1	Schakelende regelaar 24 V → 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-X8	1	USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2)	—
-X9	1	M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-X10	1	M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-W2	1	M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel)	—
-M1	1	Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho	San Ace C175 9TG24P0S01
-S1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-X11	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-U1	1	Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm)	—
-X1	1	Printschroefklem 2-polig steek 5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Stuklijst**	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad: **11**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.1 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort: &EPC Stuklijst		11 Bl.